

迈克尔逊干涉仪实验常见问题的分析与处理

陈莹梅, 陈国强, 黄世光

(韶关学院 信息工程学院, 广东 韶关 512005)

摘要:针对在迈克尔逊实验教学中学生对等倾干涉判断不准确、等倾干涉圆环的调节过程欠当和干涉条纹“冒出”与“陷入”的问题进行分析, 提出了解决方案.

关键词:迈克尔逊干涉仪; 干涉条纹; 等倾干涉

中图分类号: O4—33

文献标识码: A

文章编号: 1007—5348(2005)03—0130—04

迈克尔逊干涉仪是物理实验中观察和研究光的干涉现象、测定光的波长等实验的常用精密仪器. 仪器设计精巧、光路直观, 其调整方法具有典型性, 在实验教学中, 由于教材对其描述比较简单, 学生未能全面掌握实验原理及调节技巧, 遇到问题进行分析和处理有一定的难度. 本文针对实验教学中常出现的问题进行分析和探讨, 并提出相应解决方案.

1 实验原理

迈克尔逊干涉仪的光路原理如图 1 所示, 从点光源 S 发出的光, 被倾斜角为 45° 的分光板 G_1 分成振幅接近相等的相互垂直的反射光①和透射光②, 反射光①近于垂直地入射到可移动平面镜 M_1 后沿原路透过 G_1 达到观察屏 E 处; 透射光②透过补偿板 G_2 后近于垂直地入射到固定平面反射镜 M_2 原路返回, 由分光板 G_1 反射达到 E , 两束光线有相同的媒质经历. 这样, 两束光线的光学特性完全相同, 反射光①和透射光②的光程差不同, 具备相干特性; 经观察者的眼睛叠加就能形成干涉条纹. 因 M_2 被 G_1 的半反射镜反射成虚像 M_2' 于 M_1 附近, 故来自 M_1 和 M_2 的反射就相当于来自 M_1 和 M_2' 的反射, 干涉仪所产生的干涉与厚度为 d 的空气膜所产生的干涉一样. 如图 2 所示, 其中 d 为平面镜 M_1 和虚平面镜 M_2' 之间的间距.

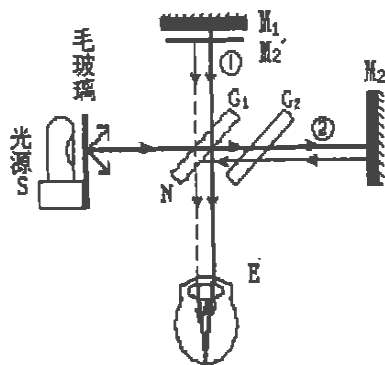


图1 迈克尔逊干涉仪的光路原理图

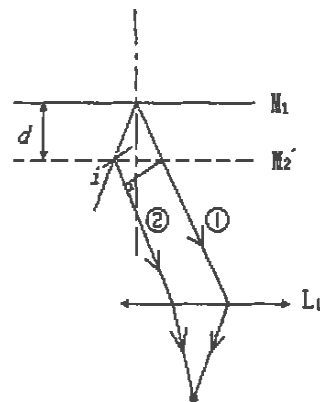


图2 等倾干涉原理图

当 d 的厚度一定时, 两光程差决定于入射角 i , 凡以相同倾角 i 入射的光经薄膜的上、下表面反射后产

生的相同光束具有相干的光程差,从而对应于干涉图样中的一级条纹.若用透镜 L_1 把光会聚,则在透镜 L_1 的焦平面上形成一个以透镜焦点为圆心的一组明暗相间的同心圆环,通常将其称之为等倾干涉条纹^[1].

2 常见问题的分析与处理

2.1 等倾干涉的判断不准确的分析处理

迈克尔逊干涉仪是精密的光学测量仪器,干涉条纹的正确判断关系到实验数据的精确度,严格的等倾干涉要求移动平面镜 M_1 和虚平面镜 M_2' 严格平行,当入射角 $i=0$ 时,光程差最大,圆环的圆心对应的条纹级数最高,由里向外条纹级数依次减小.当移动透镜 L_1 的光轴,干涉条纹中心仅随 L_1 光轴的中心移动而移动,干涉条纹的级次并不发生变化.即观测者眼睛在视场中移动时,干涉圆环的环心没有圆环“冒出”或“陷入”.然而学生在调节等倾干涉条纹时,常以为视场中出现的同心圆环就是等倾干涉条纹,这种判断是不准确的.因为,同心干涉圆环并不一定是严格的等倾干涉,若此时观测者的眼睛上下左右移动时,干涉圆环的环心有圆环“冒出”或“陷入”的现象,则说明圆环中心的干涉级次发生了变化.此时的同心圆干涉条纹并不是严格的等倾干涉,而是等厚干涉条纹^[2].

产生这种现象的原因是两反射镜 M_1 与 M_2 不严格垂直,在移动镜片 M_1 与虚平面镜 M_2' 之间形成很小的楔角 α ,如图3所示.

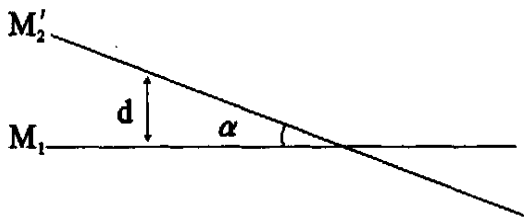


图3 动镜和定镜的虚像所构成的楔角

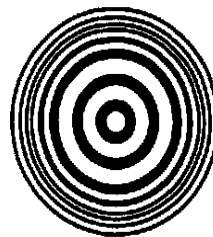


图4 等倾干涉条纹

当眼睛在视场移动时,移动镜 M_1 与虚平面镜 M_2' 之间的距离随之变化,由于中心的级次高,中心的级次随两镜片的间距的变化而变化.当眼睛向右移时,就会看到干涉圆环的环心有圆环“陷入”;向左移时就看到干涉圆环的环心有圆环条纹“冒出”.

解决问题的方法是先调出干涉圆环,然后在视场中上下左右移动眼睛,观察干涉圆环中心是否有圆环“冒出”或“陷入”的现象,若有圆环“冒出”或“陷入”则应再仔细、缓慢地调节 M_2 的微调螺丝,直到干涉圆环的环心仅随眼睛上下左右移动而动,没有“冒出”或“陷入”的现象出现时,观察的干涉圆环条纹才是严格的等倾干涉,如图4所示.

2.2 调节等倾干涉圆环的过程缺乏技巧

光学仪器的调节是一个精细的工作,教学中要求学生在短时间内正确快捷地调节出等倾干涉条纹有一定的难度,教材对调节中可能出现的情况无详细的叙述,学生在调节的过程中,对出现如下问题:(1)视场中出现明亮,但无干涉条纹出现,如图5(a);(2)视场中出现弯曲的条纹,如图5(b);(3)视场中出现的干涉图样太少,如图5(c);(4)视场中出现直线与双曲线的条纹,如图5(d)的调节关键把握不准.至使调节过程思路不清、缺乏条理,有些粗调步骤没到位就进行细调,有些该细调的进行粗调,盲目性大,甚至破坏原已调节逼近等倾干涉的状态,导致实验课超时.

解决上述问题的关键是指导学生掌握正确的调整步骤和所调部件的作用,分析现象的原因并找出调节的技巧.下面就实验中出现的几个问题进行分析和讨论:(1)图5(a)出现的原因是粗调和细调都没到位, M_1 到

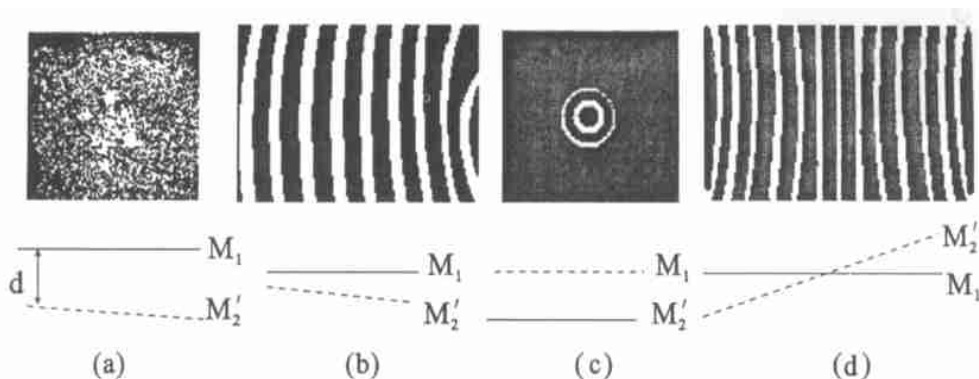


图5 调节等倾干涉图环过程中易出现的问题

分光膜 G_1 的距离相差太大, 并且 M_1 和 M_2' 不平行, 所以应先调节粗调的手轮, 使 M_1 和 M_2' 到分光膜 G_1 的距离大致相等, 然后再细调 M_1 和 M_2' 背后的螺丝, 使 M_1 和 M_2' 平行, 直至出现等倾干涉条纹. (2) 图 5(b) 是因为 M_1 与 M_2' 不严格平行所致, 解决的方法是细调 M_2' 的微调拉簧改变楔角 α 使之减小为零, 条纹间距将由窄变宽, 最终干涉条纹由弯曲变为等倾干涉条纹. (3) 图 5(c) 是粗调没到位, 可动镜 M_1 到分光膜 G_1 的距离过大或过小, 使 M_1 和 M_2' 之间因为形成太厚的“空气膜”, 使得干涉条纹太细太密以至无法分辨出远离中心的干涉条纹, 调节的方法是转动粗调手轮, 减小 d 的距离, 然后再进行细调. (4) 图 5(d) 中出现直线与双曲线的条纹是因为可动镜 M_1 和反射镜 M_2' 不严格垂直, 在 M_1 与 M_2' 之间形成夹角, 调节的方法是粗调手轮增大 d 的距离. 然后, 再细调 M_1 和 M_2' 背后的螺丝, 使 M_1 和 M_2' 严格平行, 把干涉条纹调为等倾干涉条纹^[3].

2.3 干涉条纹“冒出”或“陷入”

如图 2 所示, 根据等倾干涉的原理, 光程差 $\Delta = 2d \cos i$, 当 $i=0$ 时, 光程差最大, 即圆环中心 E 处干涉级数最高. 转动细调手轮使 M_1 的位置读数增大, 即 M_1 与 M_2' 之间的距离 d 也增大, 则可观察到圆条纹一个个从中心“冒出”并向外扩张; 反之, 则可观察到圆条纹逐个向中心“陷入”并消失在中心处. 但在教学中有部分学生却发现, 转动细调手轮使 M_1 的位置读数增大, “冒出”或“陷入”却产生异常, 正好与教材描述的反.

产生“异常”的原因是由于学生对干涉条纹中心的圆环“冒出”和“陷入”受到教材所描述的定式思维影响. 实际上等倾干涉条纹中心的圆环“冒出”和“陷入”是与 M_1 与 M_2' 之间距离 d 的改变有关. 在调节等倾干涉的过程中, 反射镜的虚平面镜 M_2' 的位置不一定如图 2 所示, 有可能 M_1 与 M_2' 的位置对调(图略). 因此, 当学生调节微调手轮, 使 M_1 的位置读数增大, 但 M_1 与 M_2' 之间的距离 d 不是增大而是减小, 此时观察到圆条纹逐个向中心“陷入”并消失在中心处, 正好与教材描述相反, 于是就出现“异常”. 解决上述问题的方法是在教学中, 引导学生掌握等倾干涉的实验原理, 明确等倾干涉条纹中心的圆环“冒出”或“陷入”是因移动镜 M_1 与虚平面镜 M_2' 之间距离 d 增大或减小产生的, 并非因为移动镜 M_1 的位置读数增大或减小, 所谓“异常”并不异常.

参考文献:

- [1] 李静, 厉志明. 普通物理实验[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 1994.
- [2] 刁训刚, 赵莹, 蔡向华, 等. 迈克尔逊干涉仪实验的等倾干涉与等厚干涉[J]. 大学物理实验, 2003(3): 33—35.
- [3] 姜辉. 迈克尔逊干涉仪的调节和测量技巧[J]. 大学物理实验, 2003(2): 39—41.

Analysis and Treatment of the Problems that Occur Frequently in Michelson Interferometer

CHEN Ying-mei, CHEN Guo-qiang, HUANG Shi-guang

(College of Information Engineering, Shaoguan University, Shaoguan 512005, Guangdong, China)

Abstract: In this paper, aim at students' inaccurate judgment for isoclinical's interference in Michelson's experiment teaching, incorrect operation during isoclinical's interference ring's adjustment and the interference striation's extruding and sinking, such problems are analyzed and the treatment methods are also presented.

Key words: Michelson interferometer; interference striation; isoclinical's interference

(责任编辑:颜志森)

(上接第125页)

地球只有一个,红三角也是独一无二的,每一个生命都是彼此相连的,只有遵循自然法则,生活才会和谐,社会才能得以可持续发展.为此,红三角地区要进行经济建设与发展,一定要吸取前车之鉴的教训,搞好生态环境保护,以环境保护为大计,以环境教育为根本,提高红三角地区人们的环境意识,较好地认识和理解人类同自然之间的关系,防治环境污染,实现红三角地区经济的可持续发展.

参考文献:

- [1]田青.从环境教育到可持续发展[J].学科教育,2004(8):7-11.
- [2]国家教委.《全日制普及高级中学课程计划(实验)的通知》[Z],1996.
- [3]吴卫明.环境教育与循环经济[J].当代教育论坛,2004(8):60.

Relations Between Environment Education and Sustainable Development of Red Triangle Economic Region

ZHAO Ou

(Editorial Department of Journal of Shaoguan University, Shaoguan University, Shaoguan 512005, Guangdong, China)

Abstract: By means of the relations between environment education and sustainable development, and the present state and perspectives in China, the environment education needs to put into practice in the red triangle economic region in order to ensure the sustainable development in the region.

Key words: red triangle economic region; environmental education; sustainable development

(责任编辑:颜志森)